



Investigación Operativa

Modelo de Transporte y Distribución

Contenido

1. Desafíos en Transporte y Distribución
2. Modelo básico
3. Supuestos

Fuentes:

“Administración de Operaciones”. Krajewski.

“Investigación de Operaciones”. Winston.

“Investigación de Operaciones”. Taha.

Modelo de Transporte y Distribución

Operaciones logísticas



Supply Chain Management

El paradigma de la Logística Elástica.

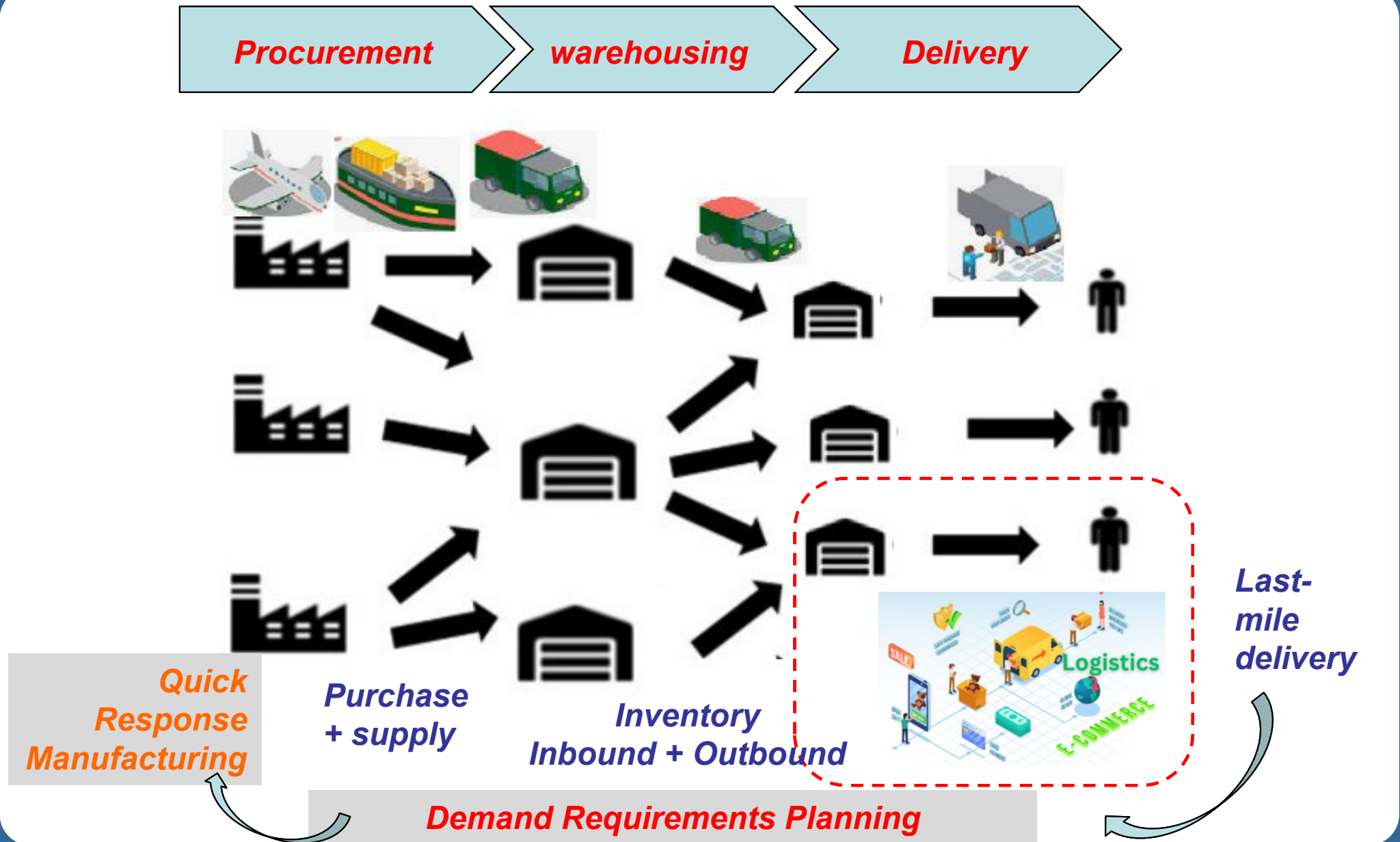
>> con **impacto de magnitud** en operaciones comerciales.

Filosofías como **QRM (Quick Response Manufacturing)**
Y **DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning)**
serían las que mejor se adapten y proporcionen
elasticidad a la cadena de suministros.



Mercado e Industria 4.0 definen
los parámetros de elasticidad
de las cadenas de suministros.

Modelo de Transporte y Distribución

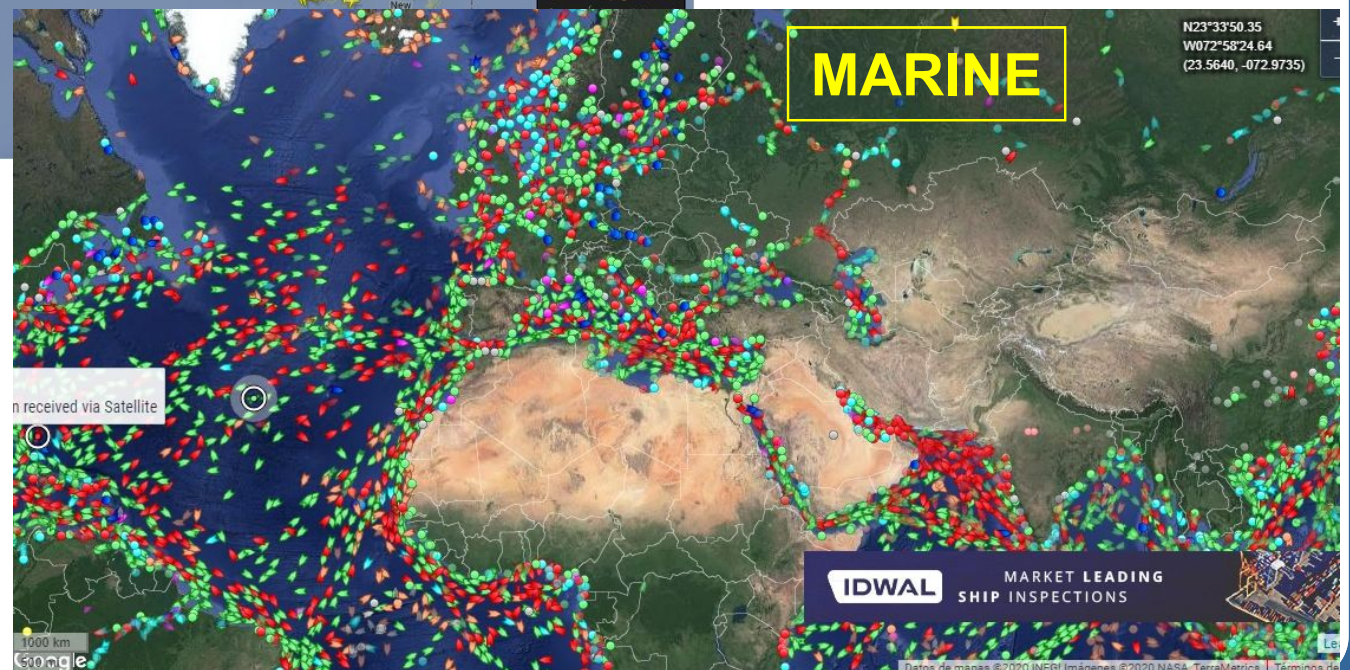


Modelo de Transporte



MACRO

**Logistics
&
Operations**



Modelo de Transporte



EI565 / EIN565
Aer Lingus

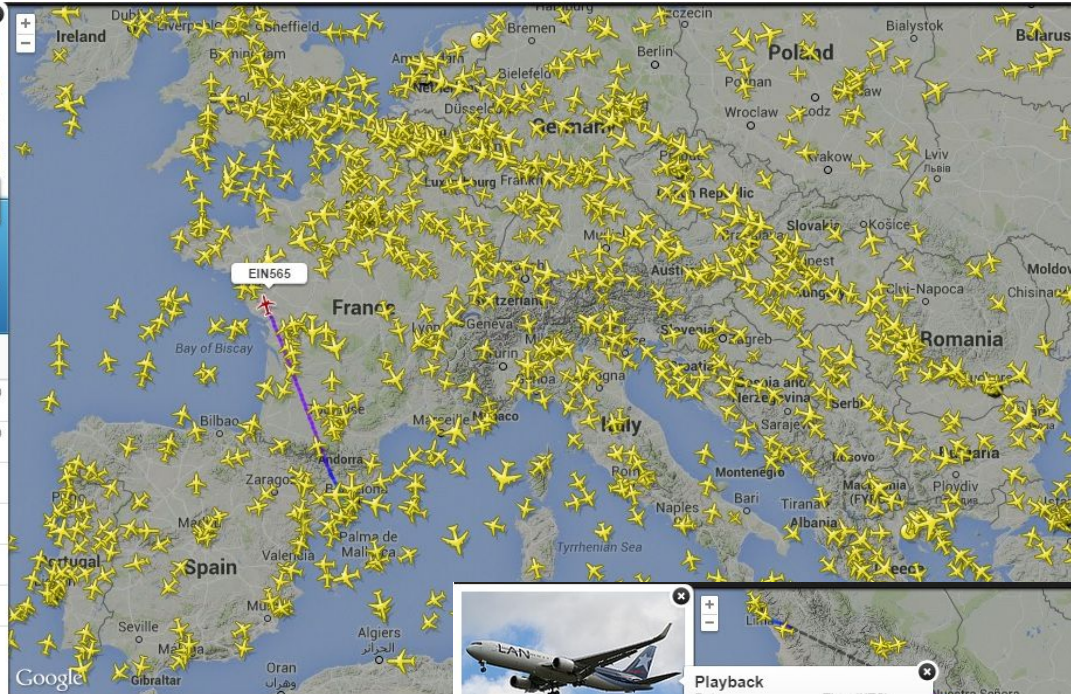
BCN → DUB
Barcelona → Dublin

STD 22:35 CEST STA 00:10 IST
ATD 22:46 CEST ETA 23:49 IST

3D

Aircraft (A320)
Airbus A320-214
Registration EI-DVG (4CA63A)

Altitude 35,975 ft Vertical Speed 0 fpm
Speed 477 kt Track 338°
Latitude 46.64 Longitude -1.16
Radar F-LFCH2 Squawk 5517



MACRO

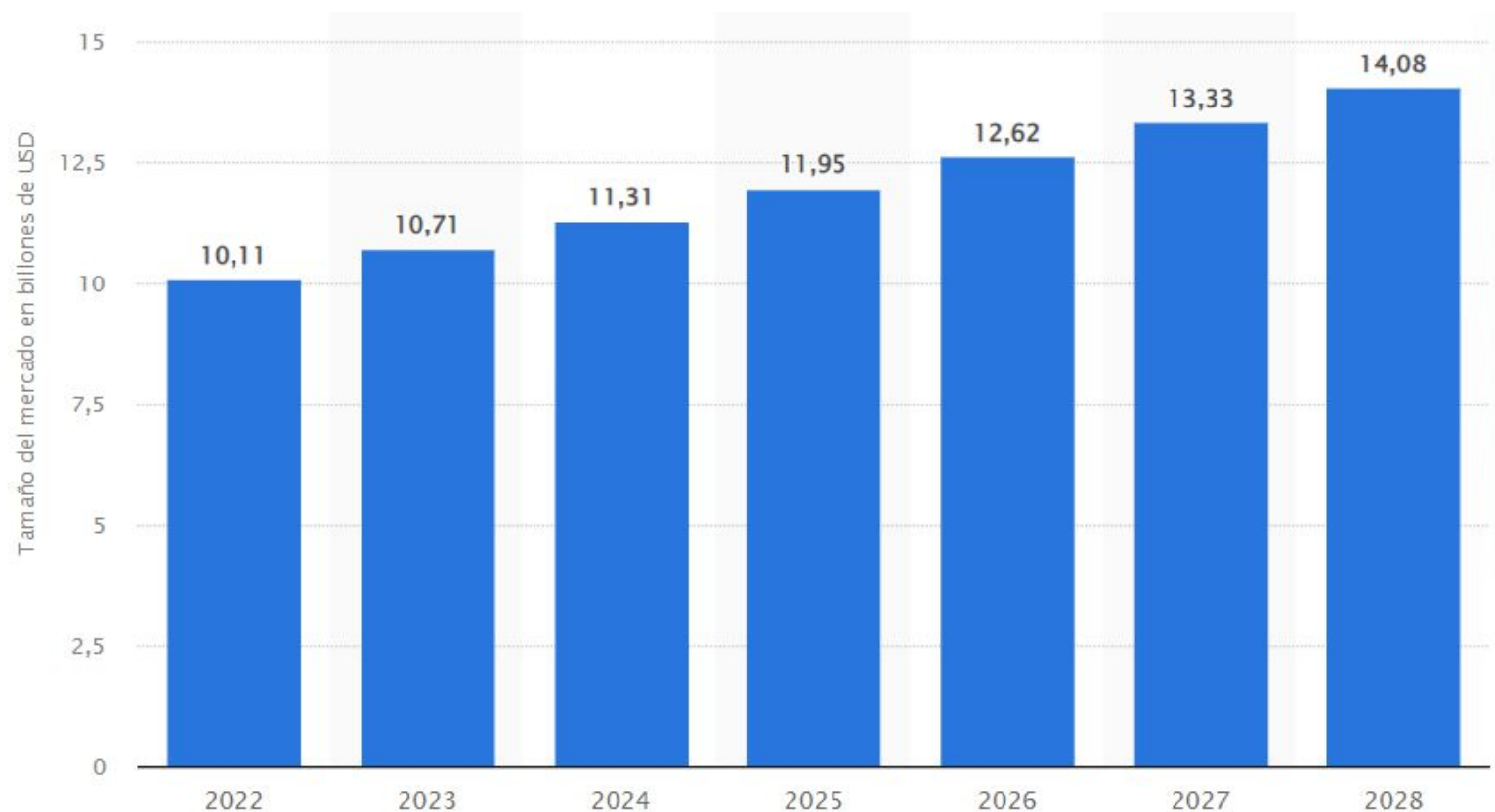
Logistics & Operations

Fuente:

<https://www.flightradar24.com/>

Tamaño del mercado de la industria logística mundial de 2022 a 2028

(en billones de dólares)

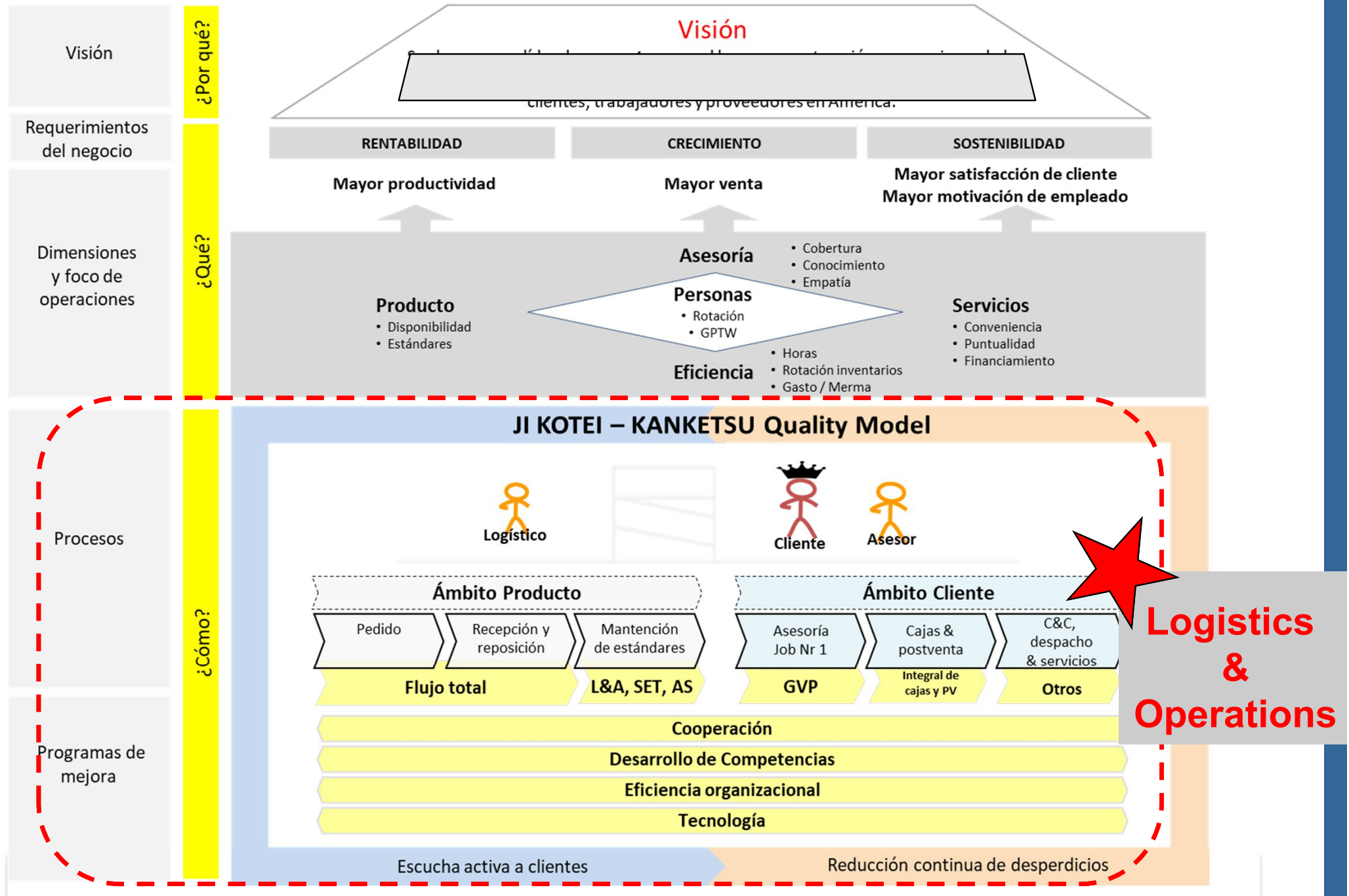


Fuente:

<https://es.statista.com/estadisticas/1406171/tamano-de-la-industria-logistica-a-nivel-mundial/>

Modelo de Transporte

Estrategia de mejora continua de operaciones



Logistics



https://youtu.be/HxXJ8Q2GCs4?si=1FurMhVAb2z-uIT_

Modelo de Transporte

Variables asociadas al producto



Cantidad

Valor

Volumen

Peso

Condiciones físicas

Consolidación de carga

Elementos de transporte

Variables asociadas al Transporte (medio y elemento)

Aéreo

Distancia

Horas hombre requeridas

Marítimo

Tiempo

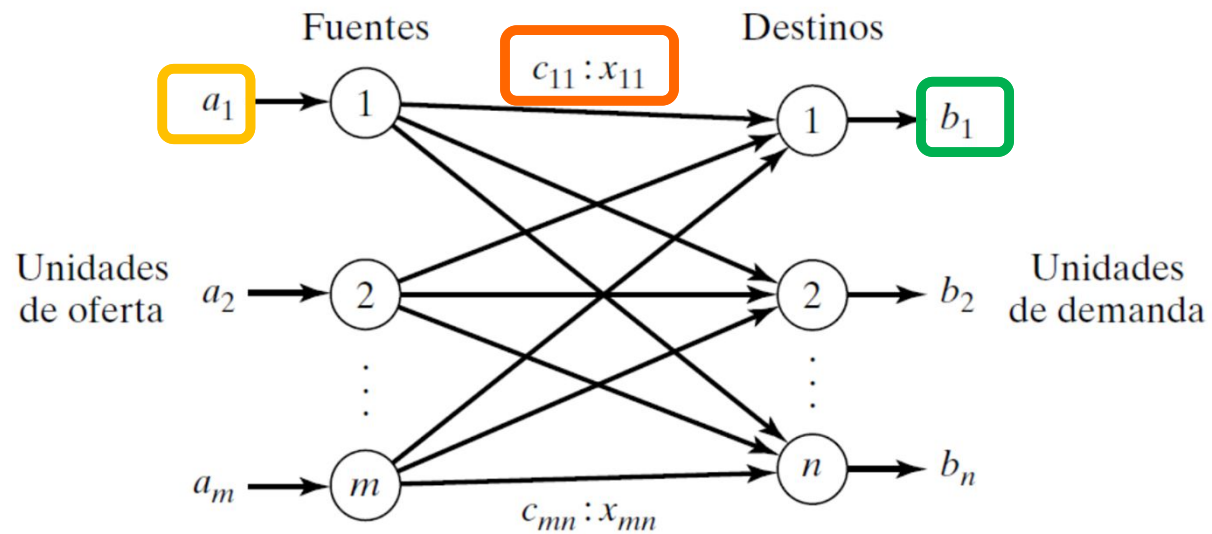
Horas de vehículo requeridas

Terrestre

Condiciones de conservación

Horas de bodega requeridas

Modelo básico



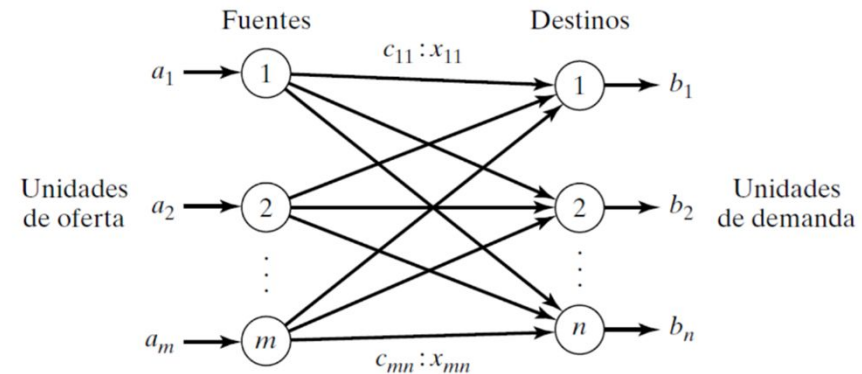
Modelo básico

Supuestos:

- *El costo de transporte es proporcional a la cantidad de unidades transportadas en determinada ruta.*
- *Se distribuye un solo producto.*

Cada origen tiene un conjunto de unidades a distribuir y cada destino requiere una cierta cantidad de unidades. La cantidad total de unidades a distribuir que ofrecen los orígenes es igual a las cantidades totales de unidades que requieren los destinos.

$$\sum_{i=1} a_i = \sum_{j=1} b_j$$



Es posible transportar entre todos los orígenes y todos los destinos pero debe incurrirse en un costo unitario. Este costo es el costo de transportar una unidad entre el origen i y el destino j .

Además por fila y columna de la matriz debe cumplirse que:

$$\sum_{i=1}^3 x_{i1} = b_1 ; \sum_{j=1}^4 x_{1j} = a_1$$

Modelo básico

Supuestos:

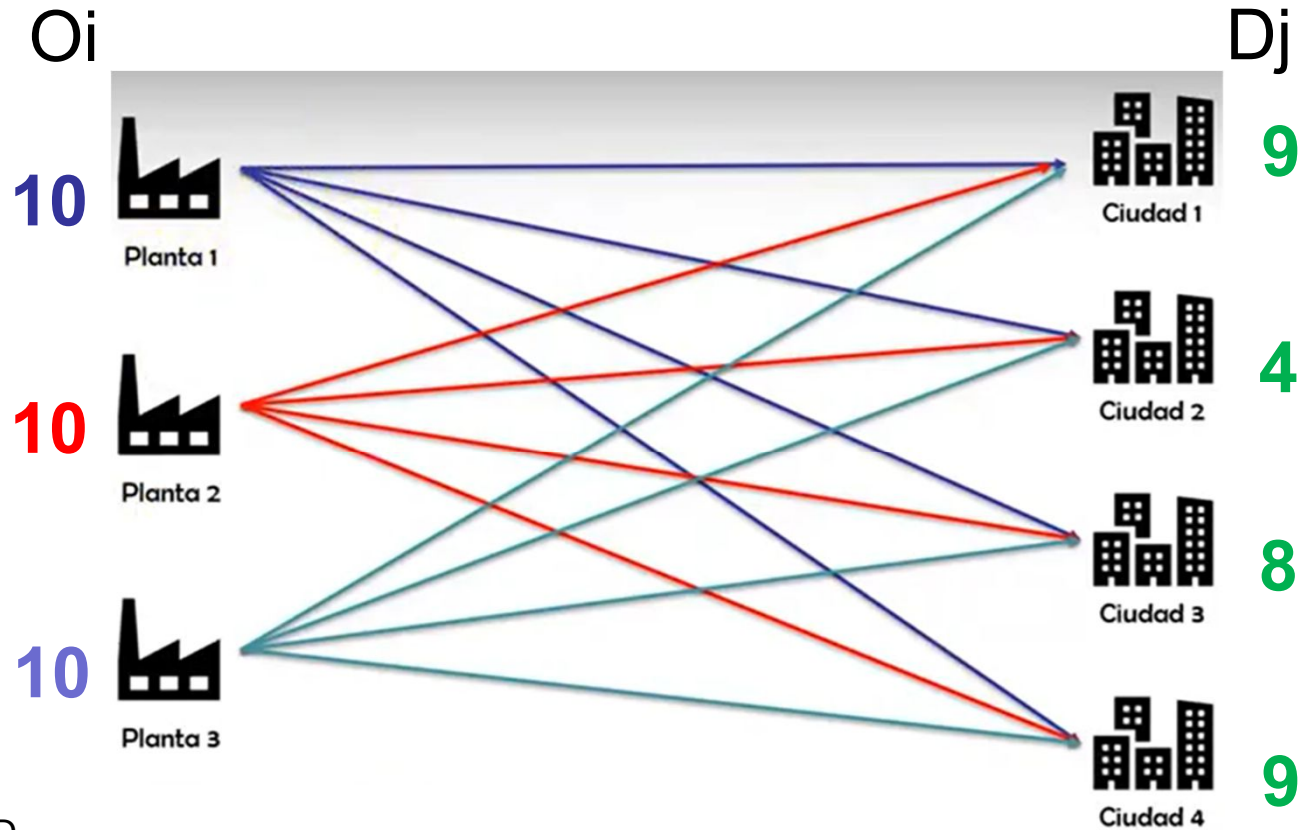
- Función Objetivo

$$Z = \sum_{i=1} \sum_{j=1} c_{ij} \cdot x_{ij} \rightarrow \min$$

- Si el suministro total excede a la demanda total, el problema de transporte se equilibra creando un punto de demanda ficticio que tiene una demanda igual a la cantidad de suministro en exceso. Debido a que los envíos al punto ficticio no son envíos reales, se les asigna un costo cero.
- Si el suministro total es menor que la demanda total, se puede agregar un origen ficticio con capacidad a la cantidad faltante. Se permite que el origen ficticio, en condiciones normales, envíe a todos los destinos, y la cantidad de unidades enviadas a cada destino, representará la cantidad de faltante en ese destino. El costo correspondiente a los envíos desde el origen ficticio es cero. Desde otro enfoque, podemos decir que se incurre en un costo de penalización por cada unidad de demanda insatisfecha en los destinos. En ese caso, los costos de transporte unitarios, serán iguales a los costos de penalización unitarios en los diversos destinos.

Modelo de Transporte

CASO práctico



		D _j	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	Matriz de costos C _{ij}
		cant.	9	4	8	9	
O _i	cant.						
O ₁	10	5	8	3	4		
O ₂	10	7	9	1	7		
O ₃	10	2	7	4	8		

$$Z = \text{mín.}$$

Modelo de Transporte

Matriz de cantidades a distribuir
(X_{ij})

	9	4	8	9
10	9	1		
10		3	7	
10			1	9

$$\sum_{j=1}^4 c_{ij} \cdot x_{ij} \quad Z = 163$$

9 -	1 +		
	3 -	7 +	
+		1 -	9

$$Z = 156$$

(X_{ij})

8	2		
	2	8	
1			9

D_j	D_1	D_2	D_3	D_4
cant.	9	4	8	9

O_i	cant.
O_1	10
O_2	10
O_3	10

5	8	3	4
7	9	1	7
2	7	4	8

Matriz de costos
 C_{ij}

(Z_{ij})

5	8	0	4
6	9	1	5
9	12	4	8
0 ^{1°}	3 ^{3°}	-5 ^{5°}	-1 ^{7°}

($Z_{ij} - C_{ij}$)

0	0	-3	0
-1	0	0	-2
7	5	0	0

(Z_{ij})

5	8	0	11
6	9	1	12
2	5	-3	8
0	3	-5	6

($Z_{ij} - C_{ij}$)

0	0	-3	7
-1	0	0	5
0	-2	-7	0

Real work case